Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Khoa Công nghệ Thông tin 1

# Nhập môn học sâu

# Giới thiệu môn học

TS. NGUYỄN XUÂN ĐỨC

# Nội dung

- Thông tin môn học
- Lịch sử phát triển
- Thành phần cơ bản

# Thông tin môn học

# Thông tin môn học

- Điểm thành phần:
  - Điểm chuyên cần: 10%
  - Điểm quá trình (bài tập + điểm giữa kỳ): 20%
  - Điểm cuối kỳ (bài tập lớn): 70%

# Giáo trình

- Aston Zhang, Zachary C. Lipton, Mu Li, Alexander J. Smola. Dive into Deep learning. 2023
  - Website: https://d2l.ai
  - Bản dịch: https://d2l.aivivn.com/
- Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville. Deep Learning. MIT Press, 2016
- Francois Chollet. Deep Learning with Python. Manning, 2021
- Bishop, Christopher M. Pattern Recognition and Machine Learning. 2006

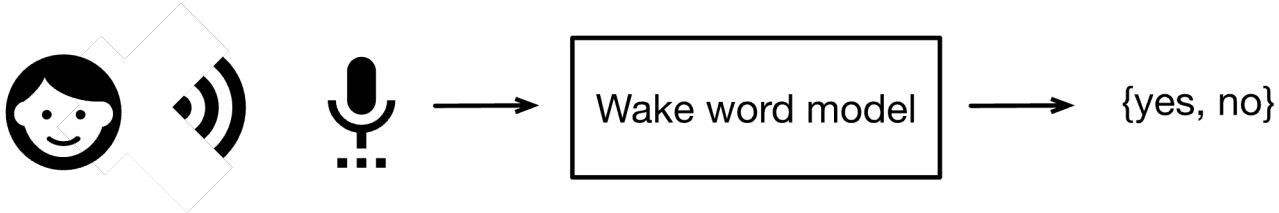
# Mục tiêu môn học

- Nắm vững các thuật toán học sâu thường gặp
  - Multilayer Perceptron (MLP)
  - Mạng nơ ron tích chập (Convolutional Neural Network)
  - Mạng nơ ron hồi tiếp (Recurrent Neural Network)
- Xây dựng mô hình bằng framework PyTorch/TensorFlow
- Học cách áp dụng mô hình học sâu vào bài toán phù hợp
- Học cách đánh giá, phân tích kết quả của mô hình học sâu

# Mở đầu

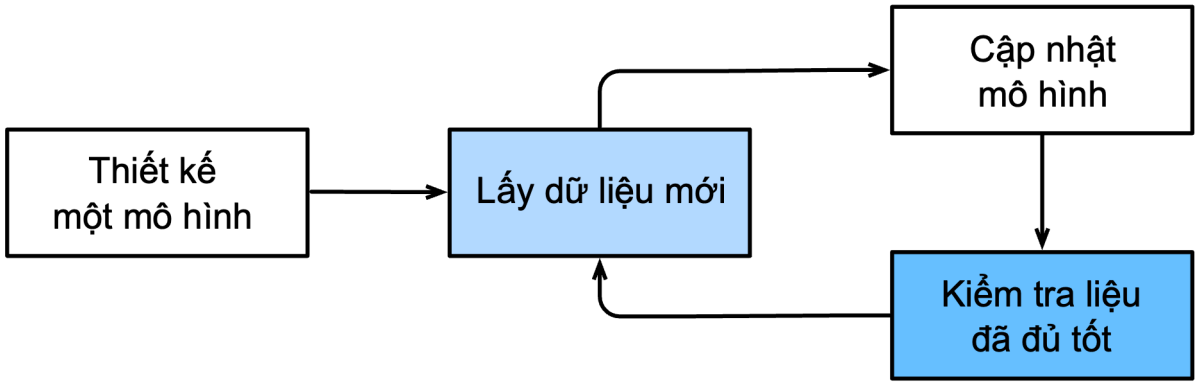
# Ví dụ

- Yêu cầu: viết chương trình nhận diện giọng nói để đánh thức thiết bị chatbot
- Hiệu lệnh đánh thức: Alexa, OK Google, Hey Siri
- Khó khăn: một giây giọng nói có khoảng 44,000 giá trị cường độ khác nhau
  - Lập trình bằng luật không đủ tin cậy để xác định đoạn âm thanh có chưa hiệu lệnh hay không?



# Sơ đồ hệ thống học máy

- Khởi tạo mô hình với tham số ngẫu nhiên
- Thu thập dữ liệu
- Cải tiến mô hình thông qua dữ liệu huấn luyện
- Lặp lại bước 2 và 3



# Thành phần cơ bản của hệ thống học máy

# Dữ liệu

- Biểu diễn dưới dạng số
- Mỗi *mẫu* (sample) thường bao gồm các *đặc trưng* (feature) mà mô hình cần sử dụng để dự đoán giá trị *mục tiêu* (target)
- Ví dụ:
  - Một bức ảnh màu có kích thước 3 x 200 x 200 tương ứng với 3 kênh màu (RGB), chiều cao 200 pixel, chiều rộng 200 pixel. Mỗi giá trị số thuộc đoạn [0, 255]
  - Dữ liệu y sinh của một bệnh nhân bao gồm các đặc trưng được ghi lại trong quá trình nhập viện như cân nặng, huyết áp, nhịp tim, SpO2, … Mục tiêu dự đoán là khả năng sống sót trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm quan sát
- Tuy nhiên, không phải tất cả dữ liệu có thể được biểu diễn dưới dạng vector độ dài cố định
- Dữ liệu cần đủ *nhiều* và *đúng*
  - Dự đoán bệnh ung thư
  - Mô hình rủi ro
  - Dự đoán hành vi phạm pháp

# Mô hình

- Mô hình: hệ thống tính toán nhận đầu vào là một dạng dữ liệu và trả về kết quả dự đoán
  - Cụ thể: mô hình thống kê có thể ước lượng được từ dữ liệu
- Giới hạn của mô hình đơn giản (SVM, linear regression, random forest, …)
  - Nhiều dữ liệu
  - Dữ liệu có nhiều đặc trưng
  - Trích lọc đặc trưng phụ thuộc vào kinh nghiệm
- Học sâu
  - Xử lý được nhiều dữ liệu
  - Trích lọc đặc trưng tự động

# Hàm mục tiêu (objective function)

- Hàm mục tiêu: đo lường hiệu suất của mô hình
- Thường lấy giá trị càng thấp càng tốt
- Hàm mục tiêu phổ biến
  - Hồi quy (regression): hàm bình phương sai số
  - Phân loại (classification): hàm cross entropy
- Dữ liệu thường được chia thành hai tập *train* và *test*
  - Tập train để huấn luyện mô hình
  - Tập test để đánh giá mô hình đã huấn luyện
  - Ngoài ra, có thể lấy một phần nhỏ tập train để tinh chỉnh tham số của mô hình

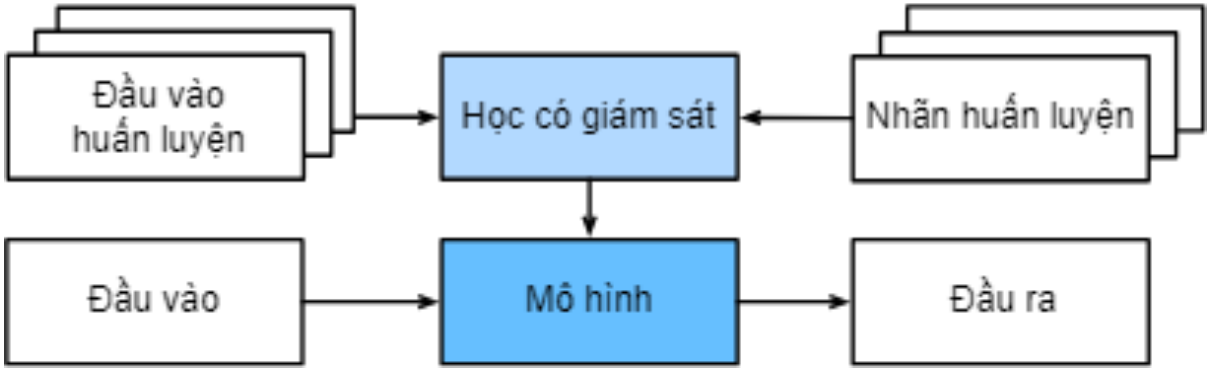
# Thuật toán tối ưu (optimizer)

- Yêu cầu: cần thuật toán để tìm kiếm tham số tốt nhất để cực tiểu hóa hàm mục tiêu
- Các thuật toán phổ biến dựa trên tiếp cận hạ gradient (gradient descent)
- Một số thuật toán phổ biến:
  - Stochastic gradient descent (SGD)
  - Adaptive learning rate: Adagrad, RMSProp
  - SGD with momentum + RMSProp: Adam

# Các dạng học máy

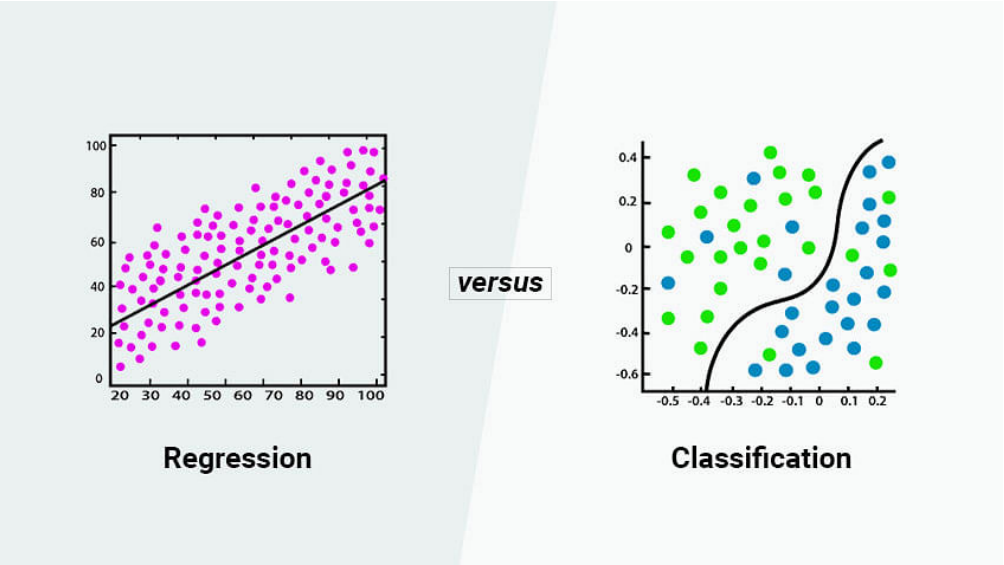
# Học có giám sát

- Bài toán: dự đoán mục tiêu (ký hiệu *y*) với đầu vào (ký hiệu *x*) cho trước
- Mỗi cặp ($x_i$, $y_i$) được gọi là một *mẫu*
- Một tập dữ liệu là một tập của *n* mẫu $\{x_i, y_i\}_{i=1}^{n}$
- Mục đích: xây dựng mô hình $f_\theta : x_i \mapsto f_\theta(x_i)$
- Ví dụ:
  - Dự đoán có bị ung thư hay không khi cho trước ảnh chụp CT
  - Dự đoán giá của cổ phiếu trong tháng tới dựa trên dữ liệu báo cáo tài chính của tháng này
  - Dịch một câu từ tiếng Anh sang tiếng Việt



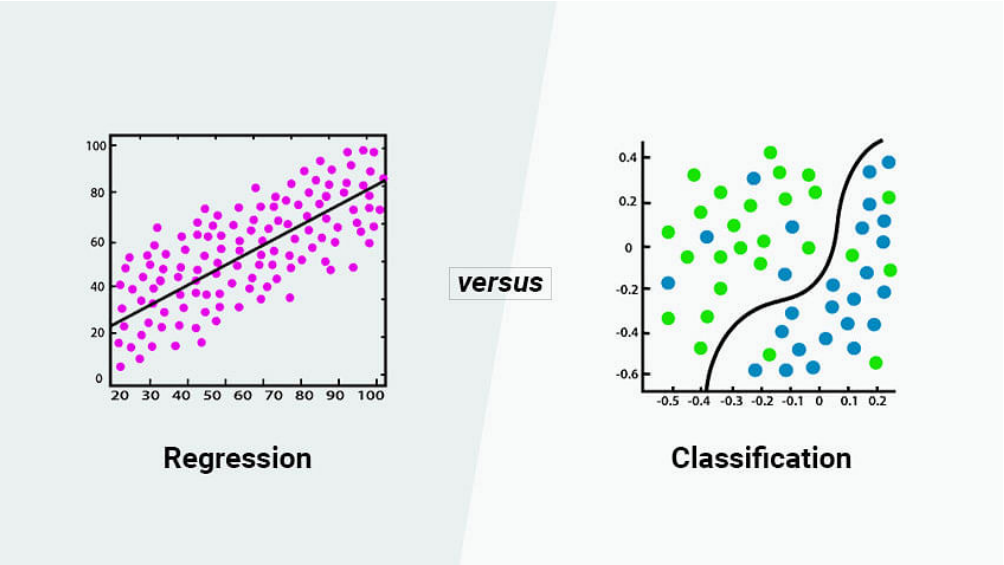
# Hồi quy (Regression)

- Khi đầu ra nhận giá trị số trong một khoảng nhất định, ta gọi đó là bài toán *hồi quy*
- Ví dụ:
  - Ca phẫu thuật sẽ tốn thời gian bao lâu?
  - Có bao nhiêu chú chó trong bức ảnh?



# Phân loại (Classification)

- Khi bài toán yêu cầu dự đoán đầu vào thuộc *lớp* nào, ta gọi là bài toán *phân loại*
- Ví dụ:
  - Phân loại hai lớp: chó/mèo, có/không
  - Phân loại đa lớp: nhận dạng chữ/chữ số viết tay

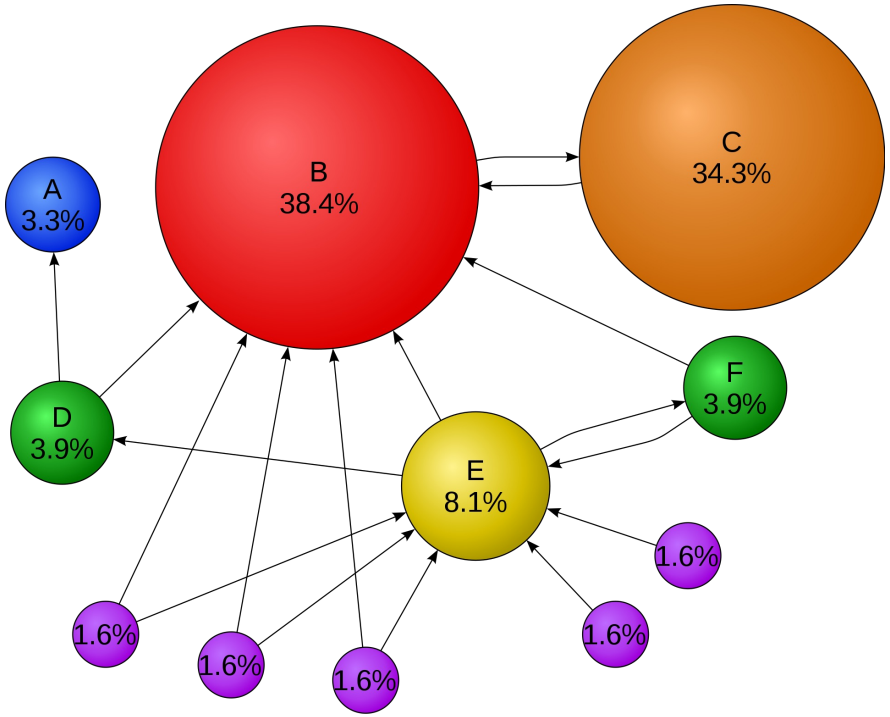


# Gán thẻ (Tagging)

- Phân loại đa nhãn: dự đoán các lớp *không xung khắc*
- Ví dụ:
  - Gán thẻ cho hình ảnh
  - Gán thẻ cho bài báo từ một tập hàng nghìn thẻ cho trước

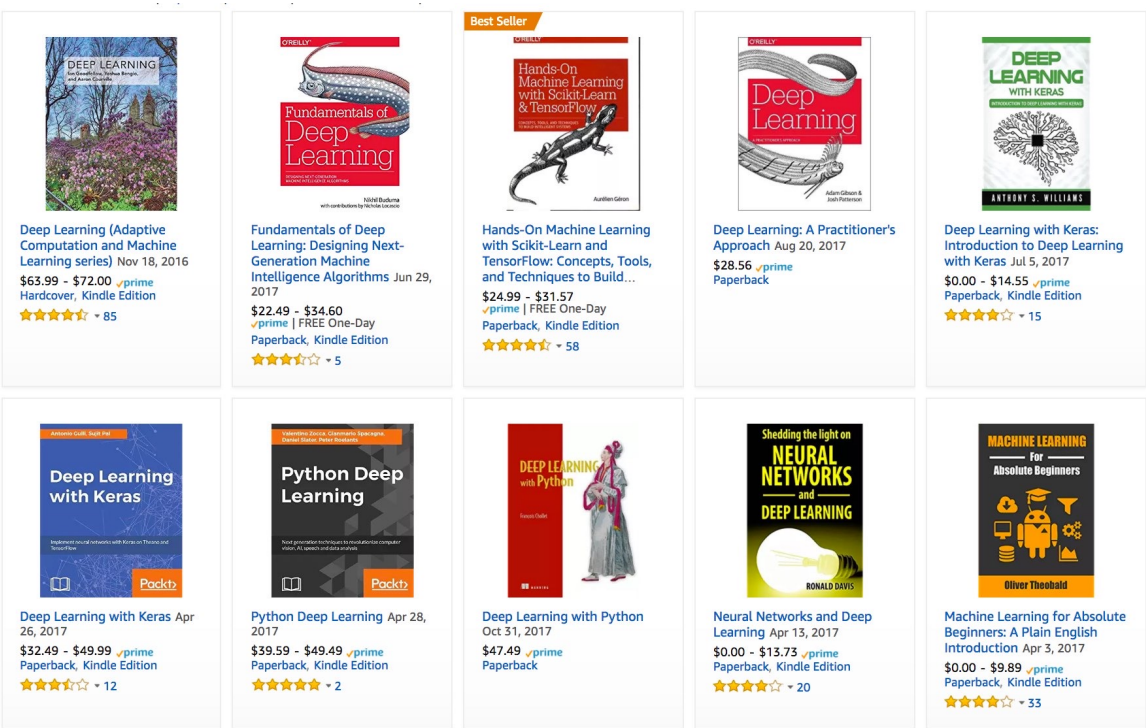
# Tìm kiếm và xếp hạng

- Bài toán: xác định tập kết quả *liên quan nhất* với từ khóa tìm kiếm
- Ví dụ:
  - Google's PageRank



# Hệ khuyến nghị (Recommender System)

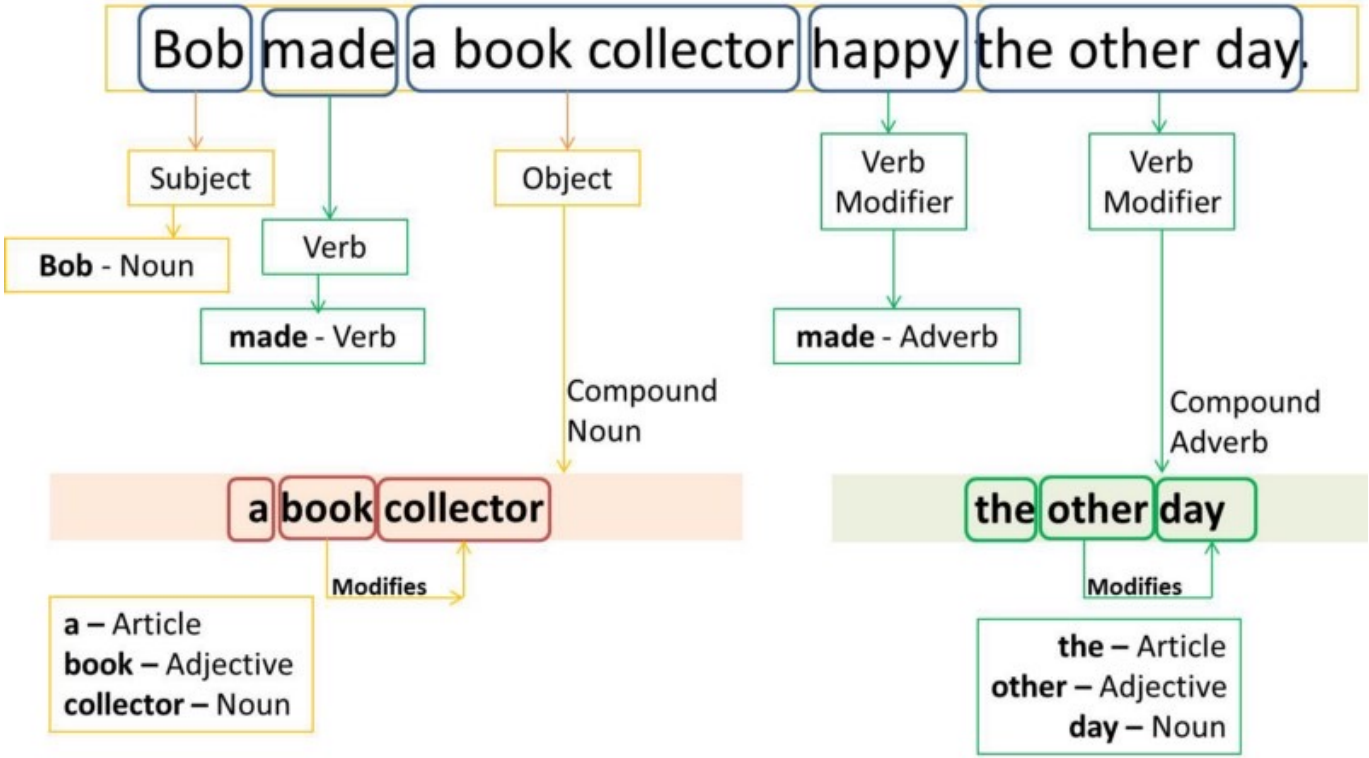
- Tương tự như bài toán tìm kiếm và xếp hạng
- Khác biệt: tập trung vào *cá nhân hóa* cho người dùng cụ thể
- Ví dụ:
  - Gợi ý phim ảnh: Netflix
  - Gợi ý mua hàng: Amazon



# Học chuỗi (Sequence Learning)

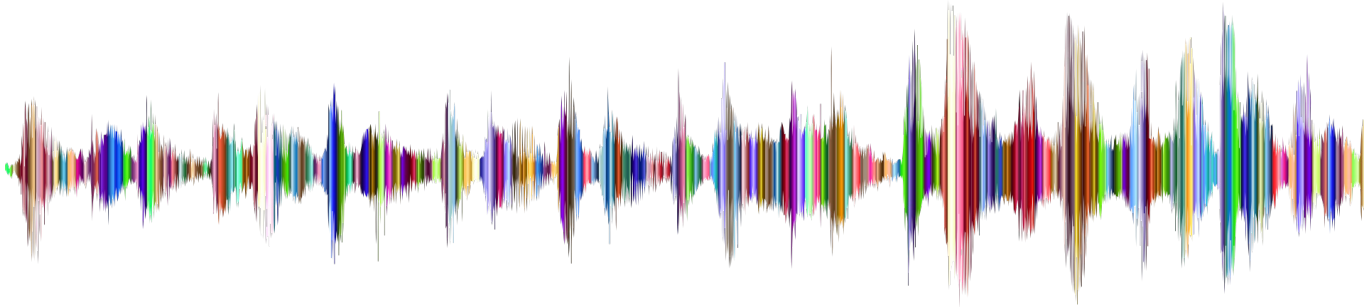
- Gán thẻ và phân tích cú pháp (POS tagging)
- Tự động nhận dạng giọng nói (Speech-to-Text)
- Chuyển văn bản thành giọng nói (Text-to-Speech)
- Dịch máy (Machine translation)

# Part-of-speech (PoS) tagging



# Nhận diện giọng nói

- Bài toán: từ bản thu âm thanh, xác định câu được nói tương ứng
- Khó khăn:
  - Âm thanh thường được lấy mẫu ở tần số 8KHz hoặc 16KHz
  - Một bản thu âm thanh có thể có nhiều đầu ra phù hợp



D-e-e-p L-e-a-r-n-i-n-g

# Dịch máy

- Bài toán: dịch một câu (văn bản) x từ ngôn ngữ nguồn sang câu (văn bản) y thuộc ngôn ngữ đích

*x:* *L'homme est né libre, et partout il est dans les fers*

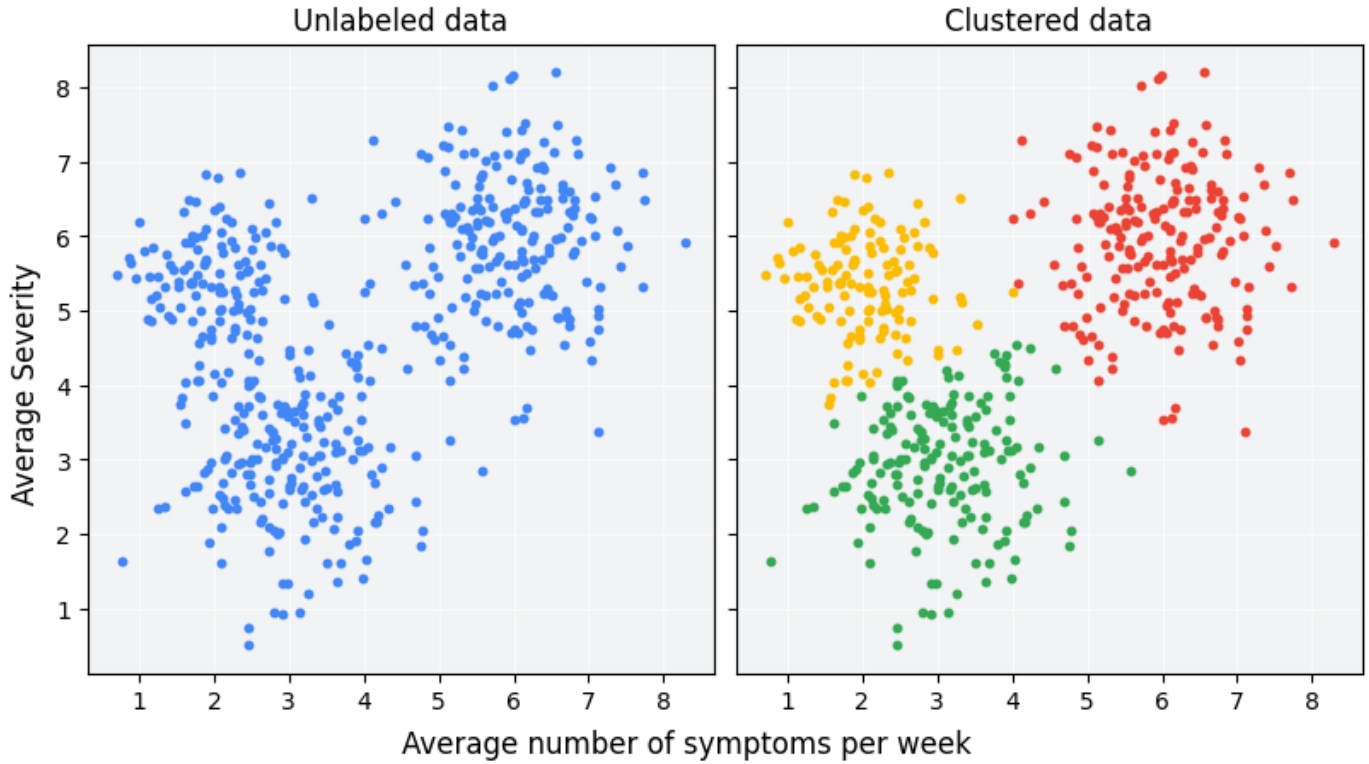
↓

*y:* *Man is born free, but everywhere he is in chains*

# Học không giám sát

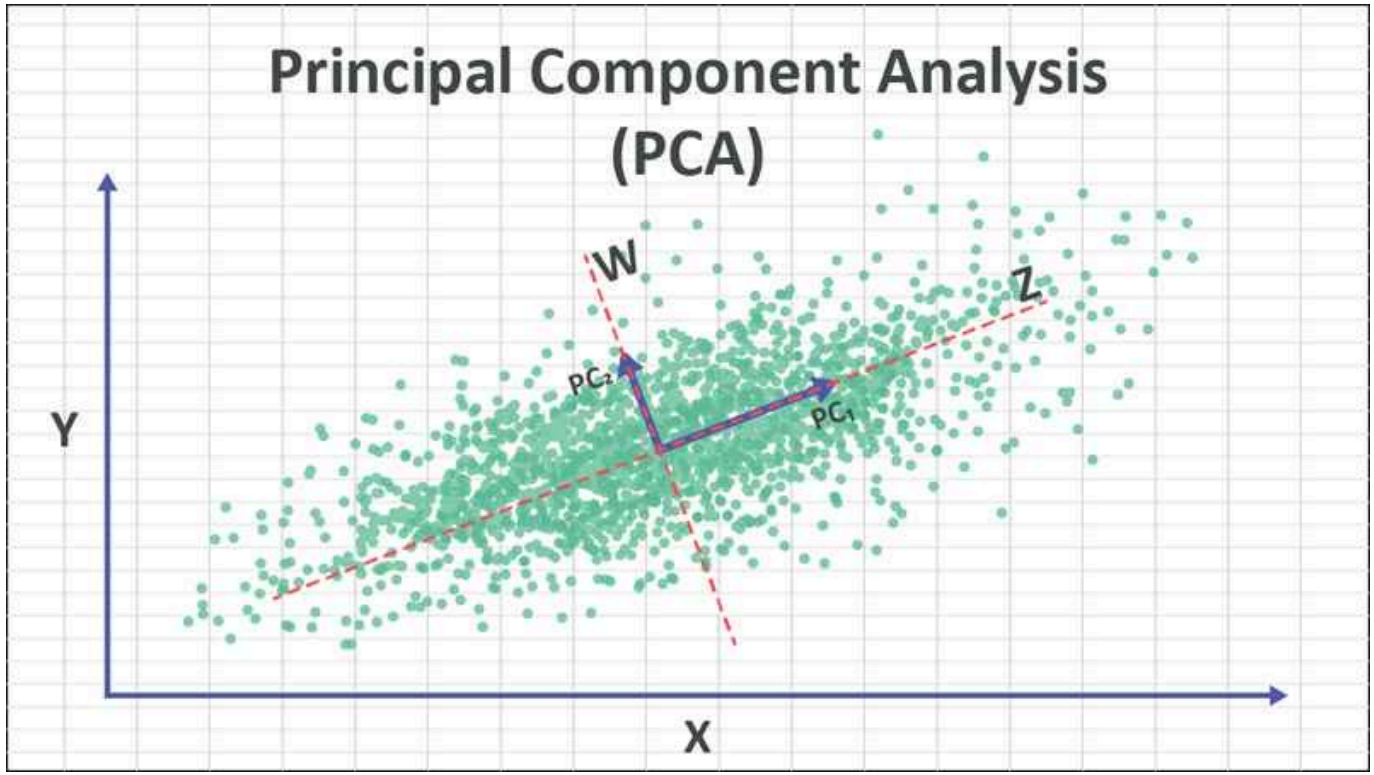
- Bài toán: phân tích dữ liệu khi không có sẵn *mục tiêu*
- Ví dụ:
  - Phân cụm (clustering): cho một bộ ảnh, nhóm chúng thành các ảnh phong cảnh, chó, trẻ con, mèo, …
  - Ước lượng không gian con: tìm một lượng nhỏ tham số để tóm lược chính xác những thuộc tính chính của dữ liệu. Ví dụ: quỹ đạo của quả bóng được miêu tả tương đối tốt bởi số liệu vận tốc, đường kính và khối lượng
  - Học biểu diễn (representation learning): biểu diễn các đối tượng trong không gian vector $R^n$
  - Mô hình đồ thị xác suất (probabilistic graphical model): tìm cách miêu tả những nguyên nhân gốc rễ của dữ liệu đang quan sát
  - Mô hình tạo sinh (deep generative model): ước lượng mật độ xác suất của dữ liệu, từ đó sinh ra dữ liệu giả hoặc nhận định xem đầu vào mới là thật hay giả

# Bài toán phân cụm (clustering)



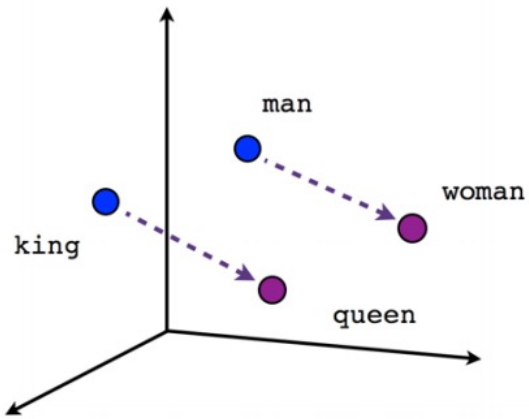
# Ước lượng không gian con

- Principal Component Analysis

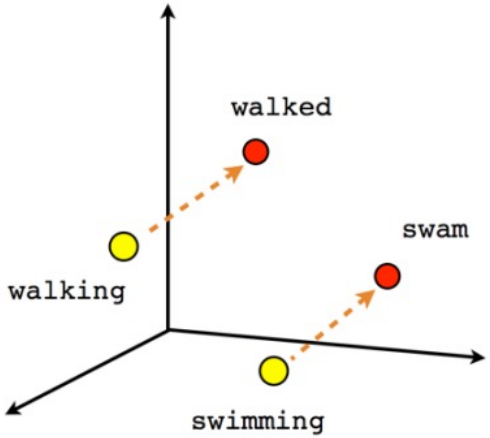


# Học biểu diễn

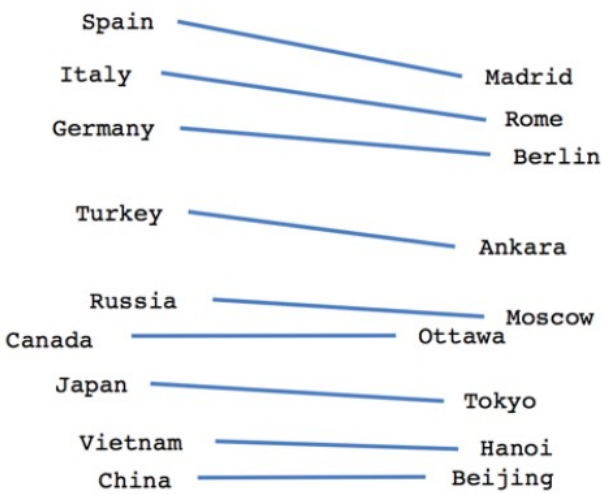
- Nhúng từ (word embedding)




Male-Female

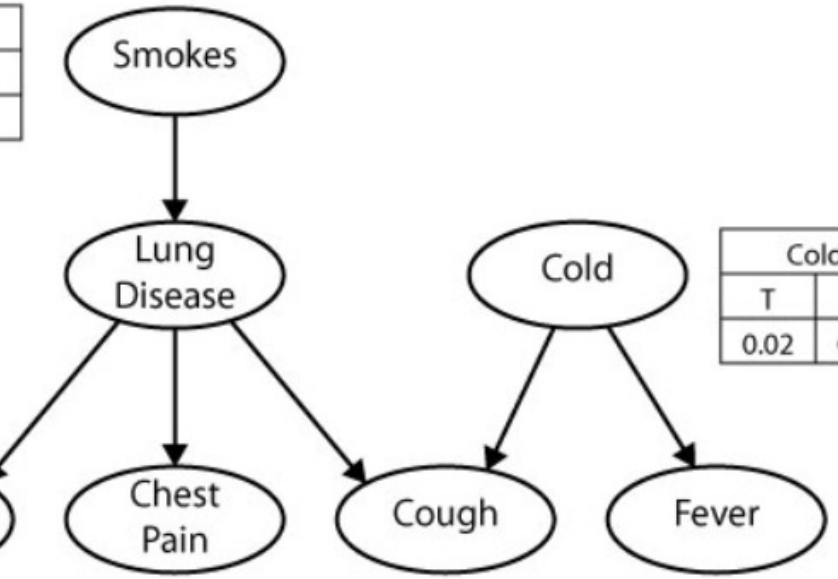



Verb tense




Country-Capital

# Mô hình đồ thị xác suất




| Smokes | |
|---|---|
| T | F |
| 0.2 | 0.8 |

| | Lung Disease | |
|---|---|---|
| Smokes | T | F |
| T | 0.1009 | 0.8991 |
| F | 0.001 | 0.999 |

| Cold | |
|---|---|
| T | F |
| 0.02 | 0.98 |

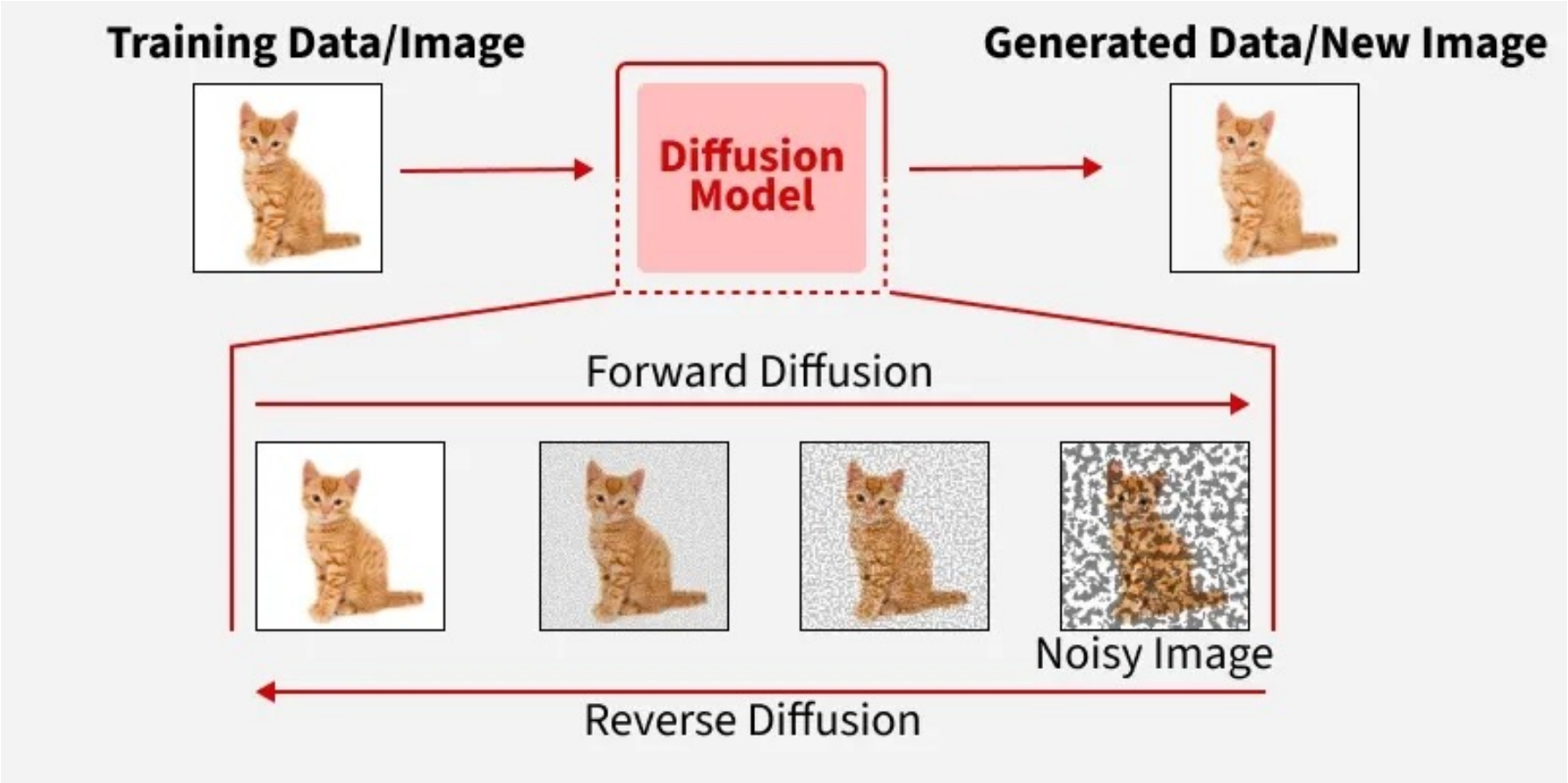
| | Shortness of Breath | |
|---|---|---|
| Lung Disease | T | F |
| T | 0.208 | 0.792 |
| F | 0.01 | 0.99 |

| | Chest Pain | |
|---|---|---|
| Lung Disease | T | F |
| T | 0.208 | 0.792 |
| F | 0.01 | 0.99 |

| | | Cough | |
|---|---|---|---|
| Lung Disease | Cold | T | F |
| T | T | 0.7525 | 0.2475 |
| T | F | 0.505 | 0.495 |
| F | T | 0.505 | 0.495 |
| F | F | 0.01 | 0.99 |

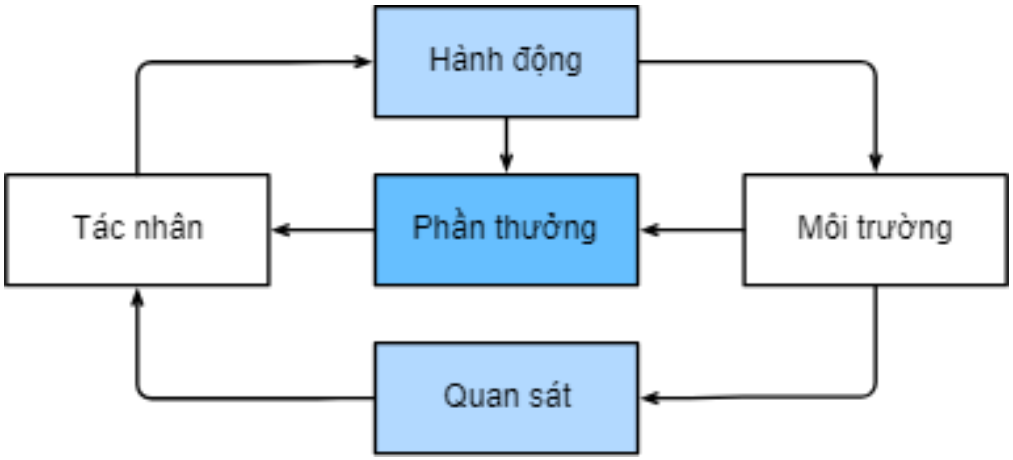
| | Fever | |
|---|---|---|
| Cold | T | F |
| T | 0.307 | 0.693 |
| F | 0.01 | 0.99 |

# Mô hình tạo sinh



# Học tăng cường (Reinforcement Learning)

- Bài toán: *tác nhân* (agent) tương tác với *môi trường* (environment) theo thời gian.
  - Tại mỗi thời điểm *t*, tác nhân sẽ nhận một *quan sát* (observation) $o_t$ từ môi trường và phải chọn *hành động* (action) $a_t$ để tương tác với môi trường.
  - Sau đó, tác nhân sẽ nhận được *phần thưởng* (reward) $r_t$ từ môi trường
  - Hành vi của tác nhân được kiểm soát bởi một *chính sách* (policy) $\pi(a, s) = Pr(A_t = a | S_t = s)$



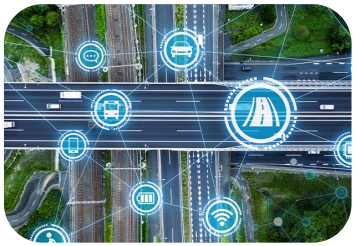
# Ví dụ học tăng cường

# Giới thiệu về học sâu

# Ứng dụng

Y tế

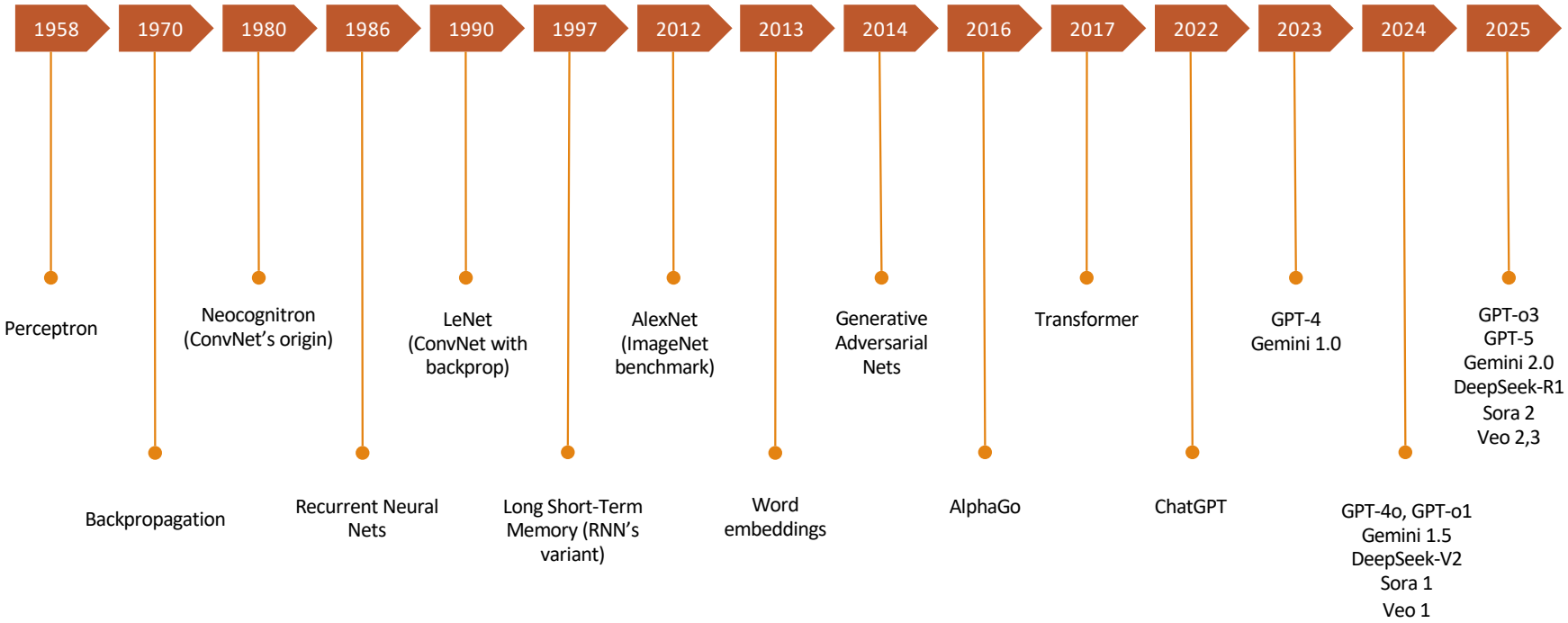
E-commerce



Giao thông

Nhà thông minh

Trợ lý cá nhân

Tài chính

# Lịch sử phát triển